

- El caso GW150914

Sesgo de Selección y Observabilidad en LIGO

- Tomás Carpintieri · Agustín Miculicich

- Universidad de Buenos Aires (UBA)

- Proyecto final · 2026

El caso GW150914

Tomás Carpintieri · Agustín Miculicich
Universidad de Buenos Aires (UBA) · Proyecto final · 2026

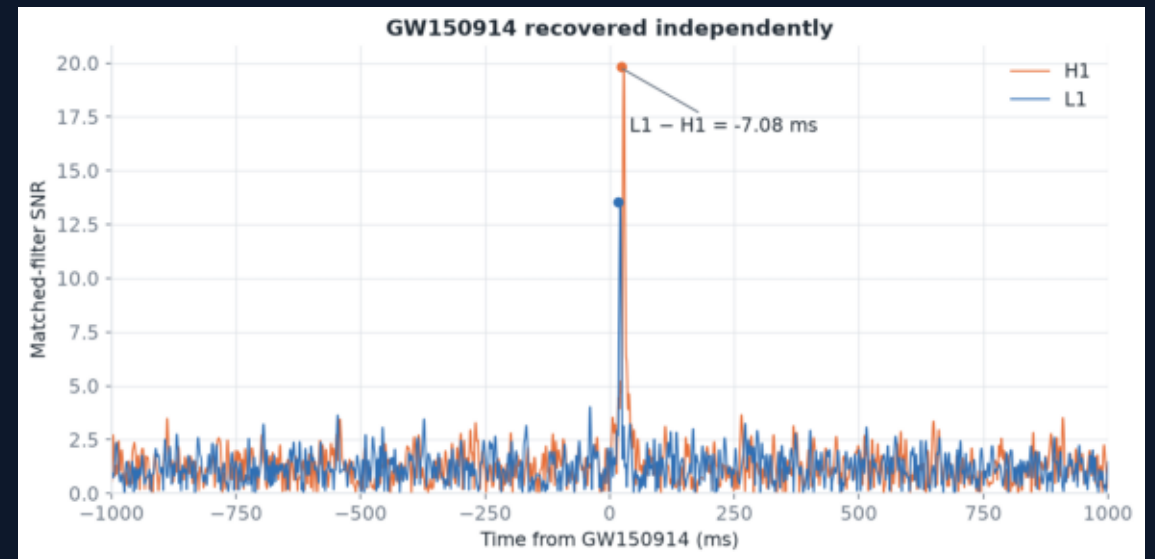


Motivación: el universo filtrado

- LIGO mide deformaciones diferenciales del espacio-tiempo.
- Detectar requiere superar un umbral de SNR.
- La detectabilidad depende de distancia, masa, orientación y posición celeste.
- Población observada $\neq$ población intrínseca.

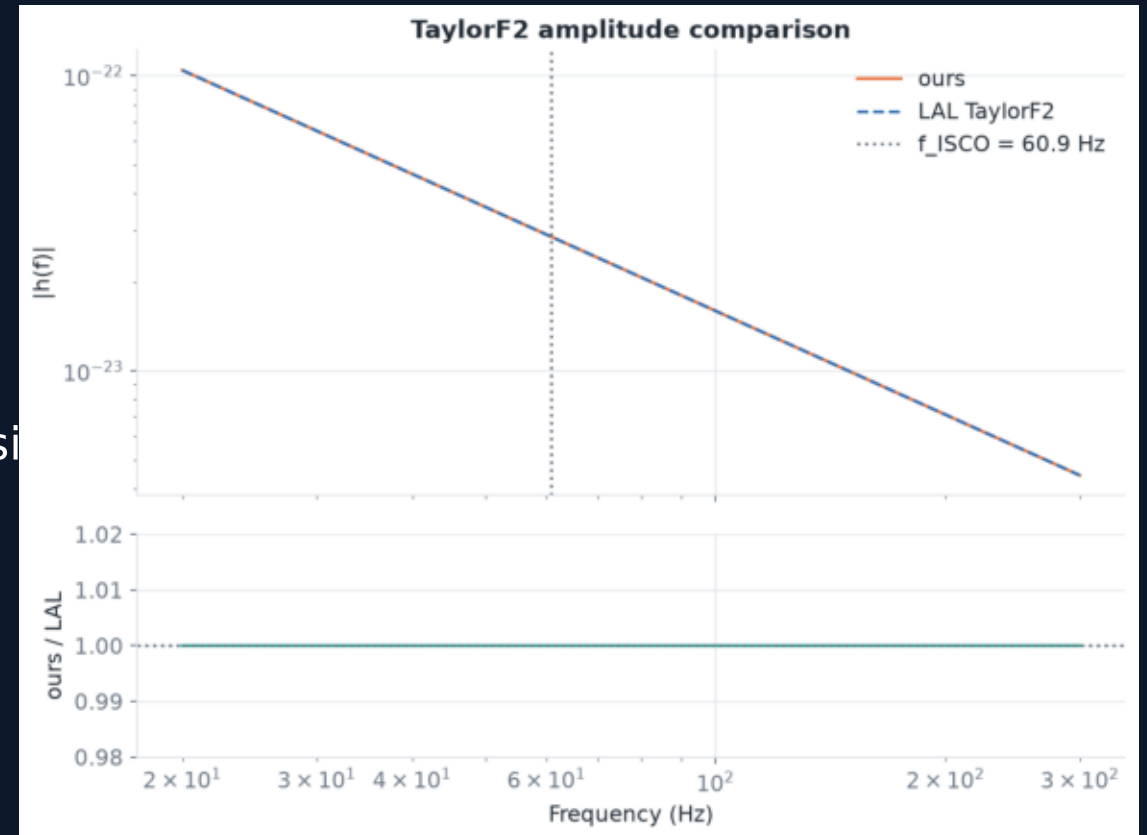
Validación del pipeline: GW150914

- Control en datos reales antes de inferir selección.
- SNR H1 = 19.810
- SNR L1 = 13.543
- Delay L1 – H1 = -7.080 ms
- PSD y normalización verificadas con tests.



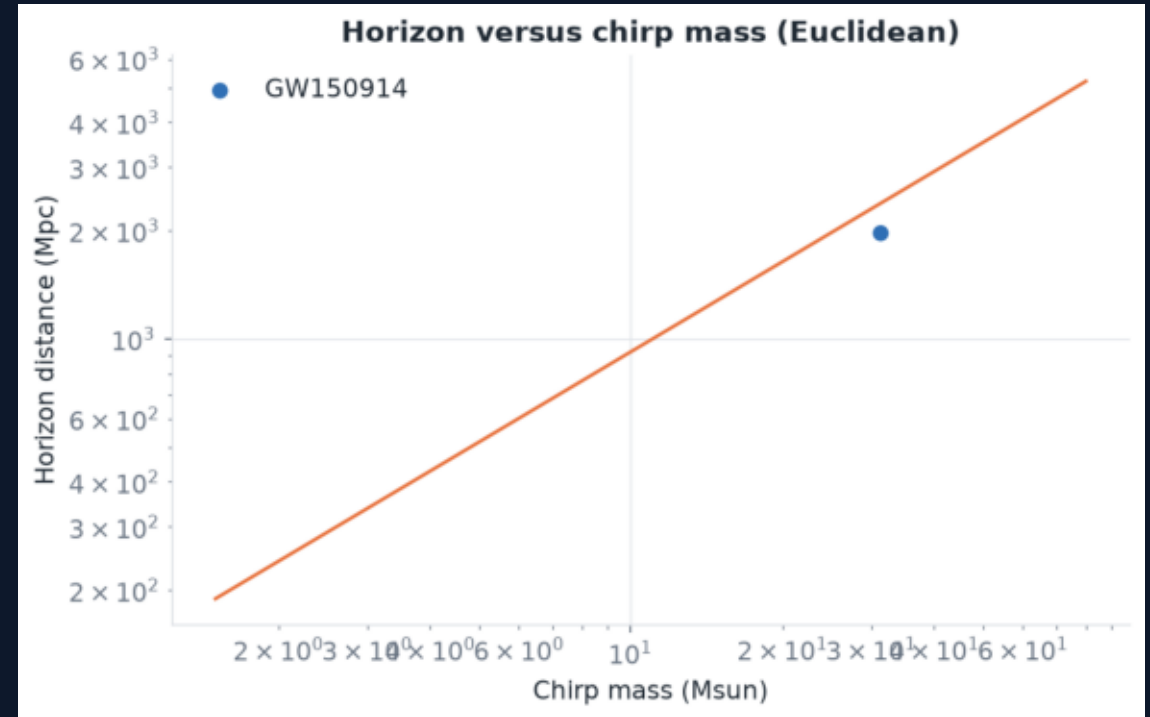
Waveform propia frente a LAL

- TaylorF2 no giratoria: amplitud 0PN y fase 3.5PN.
- Match frente a referencia LAL = 1.000.
- SNR inspiral = 11.358.
- La inspiral sola subestima la detectabilidad de si



Sensibilidad, horizonte y volumen

- $\rho \propto 1/D$; por lo tanto $V \propto D^3$.
- Horizonte óptimo de GW150914: 1969.9 Mpc.
- Volumen euclídeo: 32.02 Gpc³.
- En baja masa: $D_h \propto M_{\text{chirp}}^{5/6}$.



Geometría, red y puntos ciegos

- Un interferómetro L tiene cuatro direcciones ciegas exactas.
- Promedio angular: $\langle F_+^2 \rangle \approx \langle F_{\times}^2 \rangle \approx 1/5$.
- Horizonte/rango = 2.26487.
- Tiempo máximo H1-L1 = 10.00274 ms.
- El delay define un anillo compatible, no una localización puntual.

Conclusiones

- El catálogo de detecciones es una población filtrada instrumentalmente.
- El sesgo favorece fuentes cercanas, masivas y bien orientadas.
- Pipeline reproducible: datos, resultados, procedencia, figuras y tests.
- Siguiente paso: inyecciones, cosmología e inferencia jerárquica.